

Galvao - Lista 5

Ex 1: Se $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,

então

$$\begin{cases} x + y + z + w = 1 \\ x + y = 2 \\ x + 2z + w = 3 \\ x = 4 \end{cases}$$

Logo $x=4$ e $y=2-4=-2$. Das equações 1 e 3
obtemos:

$$\begin{cases} z + w = -1 \\ 2z + w = -1 \end{cases} \Rightarrow \underline{z=0}, \underline{w=-1}.$$

Ex 2:

(a) Como $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} = 0$, os vetores são LD.

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(b) Como $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$, os vetores são LI.

(c) Verifiquemos (por escalonamento) que o sistema

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

possui somente a solução trivial.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A última matriz é associada ao sistema $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}$.

(solução trivial $\Rightarrow \underline{L^*}$)

Ex 3

(a) Os elementos de S são da forma:

$$X = t(1, 1, 0) + s(1, -2, 5),$$

logo S é o plano determinado por $V = (1, 1, 0)$ e $W = (1, -2, 5)$ que passa pela origem $\Rightarrow$ é subespaço.

(b) S não é subespaço, pois não contém $\vec{0} = (0, 0, 0)$.

(c) Idem (b).

(d) S não é subespaço, pois $(1, 0, 0) \in S$, mas $2 \cdot (1, 0, 0) \notin S$.

(e) S é a interseção de dois planos distintos que passam pela origem, logo S pode ser uma reta que passa pela origem $\Rightarrow$ é subespaço.

(f) S não é subespaço, pois não contém $(0, 0, 0)$.

Ex 4:

(a) $(2t+3s, t+u, t-s, t+4s) =$

$$= t(2, 1, 1, 1) + s(3, 0, -1, 4) + u(0, 1, 0, 0),$$

Logo S é gerado por $(2, 1, 1, 1), (3, 0, -1, 4) + (0, 1, 0, 0)$.

Tais vetores são LI:

$$x \cdot (2, 1, 1, 1) + y(3, 0, -1, 4) + z \cdot (0, 1, 0, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ x + z = 0 \\ x - y = 0 \\ x + 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = z = 0.$$

Então tais 3 vetores são uma base de S e $\dim(S) = 3$.

(b) Resolvemos o sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow [\dots] \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Conjunto solução = $\left\{ \begin{pmatrix} -2z \\ z \\ z \\ z \end{pmatrix}; z \in \mathbb{R} \right\}$. Então S é a reta

que passa por $\vec{0}$ e tem vetor diretor $V = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. É claro que $\{V\}$ é LI, Logo é uma base de S e $\dim(S) = 1$.

(c) $S = \mathbb{R}^3$, já que $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 4 + 2 - 2 = 4 \neq 0.$$

Então $\dim(S) = 3$.

(d) De $x - 2y - z = 0$ segue que $x = 2y + z$, logo S é parametrizada por:

$$S = \{ (2s + t, s, t) \in \mathbb{R}^3; s, t \in \mathbb{R} \}.$$

Agora $(2s + t, s, t) = s \cdot (2, 1, 0) + t(1, 0, 1)$.

Os vetores $(2, 1, 0)$ e $(1, 0, 1)$ são LI, já que não são paralelos, logo formam uma base de S e $\dim(S) = 2$.

Ex 5: Como no exercício anterior, obtemos:

$$S = \{ (3s - t, s, t) \in \mathbb{R}^3 \mid s, t \in \mathbb{R} \},$$

e S é gerado por $V = (3, 1, 0)$ e $W = (-1, 0, 1)$. Note que V e W são LI, logo $\dim(S) = 2$. Assim, qualquer conjunto com dois elementos LI (isto é, dois vetores não paralelos) de S é uma base de S .

$$\text{Ex: } \{ (2, 1, 1), (-1, 0, 1) \},$$

Ex 6: Sempre é possível completar um conjunto LI para uma base de $\mathbb{R}^n$ usando vetores da base canônica. neste caso, $\{ V, W, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \}$ é base de $\mathbb{R}^4$, já que

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -2 \neq 0.$$

Ex 7: Método de Gram-Schmidt:

$$W_1 = V_1, \quad W_2 = V_2 - \text{proj}_{W_1}(V_2) - \dots - \text{proj}_{W_{n-1}}(V_n)$$

(a) • $W_1 = V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

• W_2 : • $\text{proj}_{W_1}(V_2) = \frac{V_2 \cdot W_1}{\|W_1\|^2} \cdot W_1 = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$W_2 = V_2 - \text{proj}_{W_1}(V_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

• W_3 : • $\text{proj}_{W_1}(V_3) = \frac{V_3 \cdot W_1}{\|W_1\|^2} \cdot W_1 = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{• } \text{proj}_{W_2}(V_3) &= \frac{V_3 \cdot W_2}{\|W_2\|^2} W_2 = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{-1}{(1/2)^2 + (-1/2)^2 + 1^2} \cdot \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(b) • $\underline{w_1} = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

• $\underline{w_2} = v_2 - \text{proj}_{w_1}(v_2) = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{\|w_1\|^2} \cdot w_1$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

• $\underline{w_3}$: • $\text{proj}_{w_1}(v_3) = \frac{v_3 \cdot w_1}{\|w_1\|^2} \cdot w_1 = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \text{proj}_{w_1}(v_3) = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ 0 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

• $\text{proj}_{w_2}(v_3) = \frac{v_3 \cdot w_2}{\|w_2\|^2} \cdot w_2 = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|^2} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \text{proj}_{w_2}(v_3) = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow w_3 = v_3 - \text{proj}_{w_1}(v_3) - \text{proj}_{w_2}(v_3) = \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/6 \\ 0 \\ -1/3 \end{pmatrix}$$

• W_4 : $\text{proj}_{W_1}(V_4) = \frac{V_4 \cdot W_1}{\|W_1\|^2} \cdot W_1 = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ 0 \\ -1/3 \end{pmatrix}$$

• $\text{proj}_{W_2}(V_4) = \frac{V_4 \cdot W_2}{\|W_2\|^2} \cdot W_2 = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

• $\text{proj}_{W_3}(V_4) = \frac{V_4 \cdot W_3}{\|W_3\|^2} \cdot W_3 = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/6 \\ 0 \\ -1/3 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/6 \\ 0 \\ -1/3 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/6 \\ 0 \\ -1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1/6 \\ 0 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow W_4 = V_4 - \text{proj}_{W_1}(V_4) - \text{proj}_{W_2}(V_4) - \text{proj}_{W_3}(V_4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ex 8: Sol 1: Completar $\{V, W, U\}$ para uma base de $\mathbb{R}^4$

(por exemplo, $\{V, W, U, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$), e tomar o 4º vetor obtido.

Sol 2: Se $Z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$, então:

$$V \cdot Z = 0 \Rightarrow x - y + 2z + w = 0$$

$$W \cdot Z = 0 \Rightarrow x + 3y + w = 0$$

$$U \cdot Z = 0 \Rightarrow w = 0$$

Basta então resolver o sistema de equações. Solução:
 Z é um vetor da forma $Z = \begin{pmatrix} -3y \\ y \\ 2y \\ 0 \end{pmatrix}$. Por ex: $Z = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Ex 9:

(i) Se $U, W \in S$, então $U \cdot V = W \cdot V = 0$, logo
 $(U+W) \cdot V = U \cdot V + W \cdot V = 0$.

Portanto $U+W \in S$.

(ii) Se $U \in S$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, então:

$$(\lambda U) \cdot W = \lambda \cdot \underbrace{U \cdot W}_0 = \lambda \cdot 0 = 0.$$

Logo $\lambda U \in S$.

Por (i) e (ii), S é subespaço.

Se $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, então para $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ temos que

$U \cdot V = 0$ se e somente se $x + 2y + z = 0$

$$(*) \quad U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y - z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Desse modo, $B = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ é uma base. De fato, B é um conjunto LI e, por $(*)$, B gera S .